技术询价规格书（RFQ）

项目名称：智能体密码身份中台 v3.0 —— 国密硬件根（标识私钥安全承载与高速密码运算）

询价方：深圳职业技术大学 智能体密码身份项目组

日期：2026-10-23

文件编号：RFQ-AC-V3-HW-001

一、项目背景与询价目的

我们正在研发一套面向自主智能体（AI Agent）的密码身份中间件，采用「标识—凭证—委托—存证」四层架构，底层使用国密算法体系（SM2/SM3/SM4/SM9）。v3.0 需要将标识私钥从软件实现迁移至国密硬件承载，并解决凭证签发吞吐瓶颈。

现就**支持 SM9 的密码运算硬件**向贵司询价，并寻求 POC（概念验证）合作。

1.1 我们的技术特征（影响选型的关键点）

1. **以 SM9 无证书标识为核心差异化**：标识层使用 SM9（GB/T 38635 / GM/T 0044-2016）实现无证书身份标识，取消 X.509 证书链。**硬件必须原生支持 SM9 签名/验签/密钥对生成，而非仅支持 SM2。**

2. **委托链逐跳验签**：一次业务请求可能触发 1–10 跳委托链验证，每跳含 SM2 或 SM2+ML-DSA-65 混合验签。

3. **高并发签发**：目标签发吞吐 5,000 TPS（每秒 5,000 次凭证签发，每次含 1 次 SM2 签名 + 1 次 SM3 杂凑）。

4. **失败关闭（fail-closed）**：任何密码运算异常必须能被中间件捕获并拒绝服务，不得静默降级。

5. **部署形态：**中间件为 Python 3.13 服务端应用，运行于 x86_64 Linux 服务器（信创环境适配为加分项）。

二、功能需求

2.1 必需要求（Must）

编号	需求	验收标准
F-01	SM9 数字签名与验签	提供可调用接口，支持 GM/T 0044-2016 规定的签名/验签算法
F-02	SM9 密钥对生成	支持主密钥与用户标识私钥的产生，私钥不以任何形式导出硬件边界
F-03	SM2 数字签名与验签	支持 GM/T 0003 规定的签名/验签
F-04	SM3 密码杂凑	支持 GM/T 0004，含 HMAC-MAC
F-05	SM4 分组密码	支持 ECB/CBC 等模式（用于凭证载荷加密）
F-06	硬件真随机数	物理噪声源产生，符合 GM/T 0005
F-07	密钥生命周期管理	生成、存储、导入、导出、备份、恢复、销毁
F-08	三级密钥保护体系	密钥分级存储与访问控制
F-09	标准软件接口	至少提供 SDF（GM/T 0018-2012）或 PKCS#11；提供 Python 调用方式或 C 动态库 + Python 绑定示例
F-10	多进程/多线程并发调用	同一设备支持多服务进程并发调用，不互相阻塞
F-11	失败可观测	运算失败返回明确错误码，不允许无返回或静默成功
F-12	国密算法协商标识	支持在签名中携带算法档位标识，供验签侧识别（用于防降级）

2.2 加分要求（Nice to have）

编号	需求

N-01	支持 SR-IOV 硬件虚拟化，供多虚拟机/容器共享
N-02	支持多卡级联扩展
N-03	适配国产 OS（麒麟、统信、中科方德）与国产 CPU（飞腾、龙芯、海光、鲲鹏、兆芯）
N-04	支持 ML-DSA / SLH-DSA 等后量子签名算法（我们有抗量子迁移需求）
N-05	提供国密 SSL VPN / IPSec 硬件加速（非必需）
N-06	支持跨域公共参数交换（对应我们 FR4-06 跨域撤销传播需求）

三、性能需求

3.1 硬性指标

编号	指标	要求
P-01	SM2 签名有效吞吐	**≥ 5,000 次/秒**（经标准接口调用的端到端有效值，非卡内纯算法值）
P-02	SM2 验签吞吐	≥ 10,000 次/秒
P-03	SM9 签名有效吞吐	≥ 2,000 次/秒（说明：SM9 运算量高于 SM2，此指标可议）
P-04	SM9 验签吞吐	≥ 5,000 次/秒
P-05	SM3 杂凑吞吐	≥ 1 Gbps
P-06	并发调用延迟 P99	≤ 20 ms（16 并发下）

关于 P-01 的特别说明：我们清楚标称值（如 45 万次/秒）是卡内纯算法吞吐。经 SDF/PKCS#11 接口调用后通常有数量级折损。**我们要求的是端到端有效吞吐，并会以 POC 实测为准。**请按此口径报价与应答。

3.2 可扩展性要求

单设备不能满足 P-01 时，请说明多卡并行或多机集群的扩展方案与线性度。

四、合规与资质要求

编号	要求
C-01	提供所报型号的**商用密码产品认证证书**扫描件（载明型号、认证等级）
C-02	认证等级不低于**安全二级**（GM/T 0028）；若可提供三级请注明
C-03	提供**侧信道安全检测报告**（DPA 检测报告为必需项）
C-04	提供针对 SM9 实现的**抗侧信道缓解措施清单**，说明对应 YD/T 6868-2026 的哪些层级、哪些手段（标量乘掩码 / Comb / 蒙哥马利阶梯 / 伪操作 / 随机延时 / 模拟加噪等）
C-05	提供 GM/T 0008-2012 安全芯片检测情况说明
C-06	提供产品的国产化适配清单（如适用）

五、POC 测试需求（询价的重要组成部分）

我们希望在采购决策前进行 POC。请说明：

1. **是否提供免费 POC / 借测**，以及借测期限

2. POC 环境要求（服务器型号、OS、驱动依赖）

3. 集成支持方式（远程/驻场/文档自助）

POC 测试项（我们会执行）：

测试	方法	通过标准
T-01 接口调用吞吐	Python 客户端经 SDF/PKCS#11 连续调用 SM2 签名，测稳态吞吐	≥ 5,000 次/秒
T-02 并发尾延迟	16 线程并发调用，记录中位与 P99	P99 ≤ 20 ms
T-03 SM9 全链路	SM9 密钥对生成 + 签名 + 验签 + 与我们的中间件对接	全部通过，且与软件实现结果一致
T-04 私钥不可导出	尝试从设备导出私钥	任何路径均失败
T-05 故障注入	拔卡/驱动异常时观察行为	返回明确错误，无静默降级
T-06 长稳	连续运行 24 小时	无内存泄漏、无性能衰减、无错误累积
T-07 多进程隔离	多服务进程并发调用同一设	无串扰、无阻塞

	备	

六、交付与报价要求

6.1 请提供

1. **产品报价**（含税，人民币）：

硬件单价

批量价格阶梯（1 / 5 / 10 / 50 台）

质保期与质保范围

维保年费

2. **交付周期**：下单到货时间、POC 到货时间

3. **技术支持**：集成支持方式、响应时效承诺（SLA）、是否有 7×24 支持

4. **软件交付物**：驱动、SDK、接口文档、示例代码（是否含 Python 示例）、密钥管理工具

5. **定制能力**：是否支持按我们的接口需求定制；定制周期与费用

6. **成功案例**：与 AI/智能体/身份认证相关的落地案例（如有）

6.2 商务联系

询价方：深圳职业技术大学 智能体密码身份项目组

联系人：（待填写）

邮箱：（待填写）

七、时间要求

节点	时间
RFQ 发出	2026-10-23
技术答疑截止	发出后 10 个工作日
报价截止	发出后 15 个工作日
POC 启动	报价评审后 2 周内

附录 A：术语对照

术语	说明
SM9	GM/T 0044-2016 标识密码算法，基于椭圆曲线双线性对，以用户标识直接作公钥，免证书
SDF	GM/T 0018-2012 密码设备应用接口规范
DPA	差分功耗分析（Differential Power Analysis），侧信道攻击的一种
fail-closed	失败关闭：异常时拒绝服务而非降级放行
委托链	智能体间逐级授权形成的凭证链，本项目中深度可达 10 跳

附录 B：我们的四层架构与硬件的对应关系

层	功能	硬件承载需求
Layer 1 标识	SM9 无证书身份标识	SM9 密钥对生成、标识私钥生成与存储（**F-01/F-02**）
Layer 2 凭证	SM2 / SM2+ML-DSA 混合凭证签发	SM2 签名、SM3 杂凑（**F-03/F-04**）
Layer 3 委托	委托链逐跳验签、scope 收敛	SM2 验签（**P-02**）、并发调用（**F-10**）
Layer 4 存证	撤销累加器、哈希链锚定	SM3 杂凑、SM4 加密（**F-05**）

备注：本规格书中的性能指标基于我们已完成的实测基准（纯 Python 实现单实例稳态 166 TPS、单机进程级峰值 1,008 TPS、线程级无加速），硬件化是为突破 GIL 限制并实现私钥安全承载的双重目标。